Wuchtgewicht Rechner – Wuchten verstehen

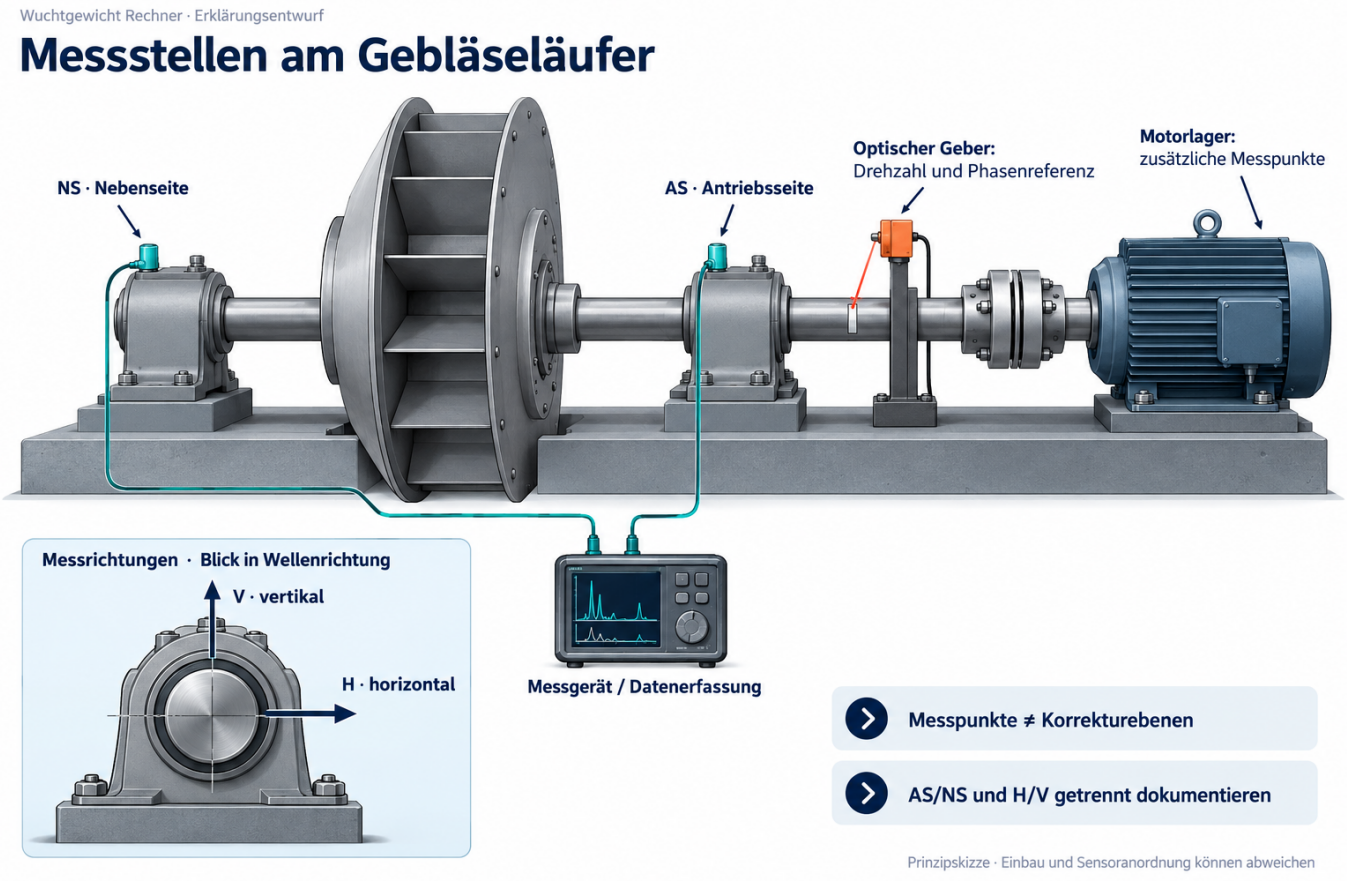
Erklärungsentwurf 0.2 zur Durchsicht. Diese Vorschau ergänzt den typischen Ablauf um weitere Korrekturläufe und den Sonderfall eines nicht möglichen Wuchtlaufs. Die veröffentlichte App bleibt unverändert. Der geplante Name lautet **Wuchtgewicht Rechner**, das kg-Symbol bleibt bestehen.

Die Texte erklären das Verfahren. Prüfgewichte, Befestigung, zulässige Betriebszustände und Freigaben werden durch den anlagenspezifischen Wuchtplan bestimmt.

1. Aufbau und Begriffe

Das Schema zeigt einen Radialgebläseläufer zwischen Gleitlagern mit Kupplung zum Motor. Einbauanordnung, Messstellen und zugelassene Korrekturebenen werden für jede Anlage dokumentiert.

- **AS – Antriebsseite:** Lagerstelle auf der Antriebs-/Kupplungsseite des Gebläseläufers.
- **NS – Nebenseite:** im Entwurf verwendete Bezeichnung für die gegenüberliegende Lagerstelle. Die örtliche Kennzeichnung bleibt maßgeblich.
- **H – horizontal; V – vertikal:** radiale Messrichtungen, getrennt je Lagerstelle. H bezeichnet keine axiale Messung entlang der Welle.
- **Motorlager:** zusätzliche, separat bezeichnete Messstellen.
- **Korrekturebene:** festgelegte Ebene am Läufer für Prüf- und Ausgleichsgewichte. Zwei Lagerstellen bedeuten nicht automatisch zwei Korrekturebenen.



Prinzipschema: Messstellen AS/NS und radiale Messrichtungen

Die Skizzen sind keine Montagezeichnungen. Schutzgehäuse sind zur Erklärung ausgeblendet; bei einem Lauf gelten die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen. Die Verkabelung des optischen Drehzahl-/Phasengebers ist vereinfacht dargestellt.

Schmierung: Schmierstoff, Ölversorgung und verfügbare Temperaturen gehören zu den Anlagendaten. Aus einer Bezeichnung wie „TD68“ allein werden keine Produktspezifikation, Viskositätsklasse oder zulässige Temperatur abgeleitet. Ein Ölhochbehälter ist keine allgemeine Voraussetzung des gezeigten Aufbaus.

2. Aufgabe und Ziel des Wuchtens

Betriebswuchten verringert die Schwingungsanregung durch Unwucht des eingebauten Läufers. Vorher ist zu prüfen, ob Unwucht die maßgebliche Ursache ist. Hohe Schwingungen allein belegen das nicht [4, 5].

Das Ergebnis umfasst **Masse, wirksamen Radius, Winkelposition und gegebenenfalls Korrekturebene**. Der Gewicht-Rechner hilft anschließend, ein Werkstück mit der gewünschten Gesamtmasse einschließlich Schweißgut herzustellen. Eine Masse in Gramm ohne zugehörigen Radius und Position beschreibt die Wuchtkorrektur nicht vollständig.

mm/s bezeichnet Schwinggeschwindigkeit. Für einen Vergleich müssen zusätzlich Messgröße, Filter/Frequenzbereich und Amplitudendefinition bekannt sein, beispielsweise RMS oder Spitze. Breitbandiger Gesamtwert und drehfrequenter 1×-Anteil sind unterschiedliche Werte. Gehäuseschwingung und relative Wellenschwingung sind ebenfalls getrennte Messgrößen.

Beispiel für ein betriebliches Ziel: unter 1,00 mm/s

Als betrieblich festgelegtes Ziel kann **unter 1,00 mm/s** hinterlegt werden. Der Wert ist kein allgemeiner Grenzwert für alle Gebläse und keine Wuchtgüteklasse. Zur Zieldefinition gehören die maßgeblichen AS-/NS-Kanäle, gegebenenfalls H/V und Motorlager, die Messwertdefinition sowie Drehzahl und Betriebszustand.

Das Ziel wird an allen dafür festgelegten Kanälen bewertet. Ein guter Wert an AS gleicht einen zu hohen Wert an NS nicht aus. „Unter 1,00“ bedeutet kleiner als 1,00; ein angezeigter Wert von 1,00 belegt die Unterschreitung nicht. Auflösung, Rundung und Messunsicherheit werden bei der betrieblichen Bewertung berücksichtigt.

Wuchtziel und Abbruchgrenzen sind getrennte Vorgaben. Ein erreichtes Wuchtziel ersetzt nicht die Prüfung der übrigen Betriebs- und Freigabekriterien.

3. Variante A – Mit Wuchtmessgerät und Phasenbezug

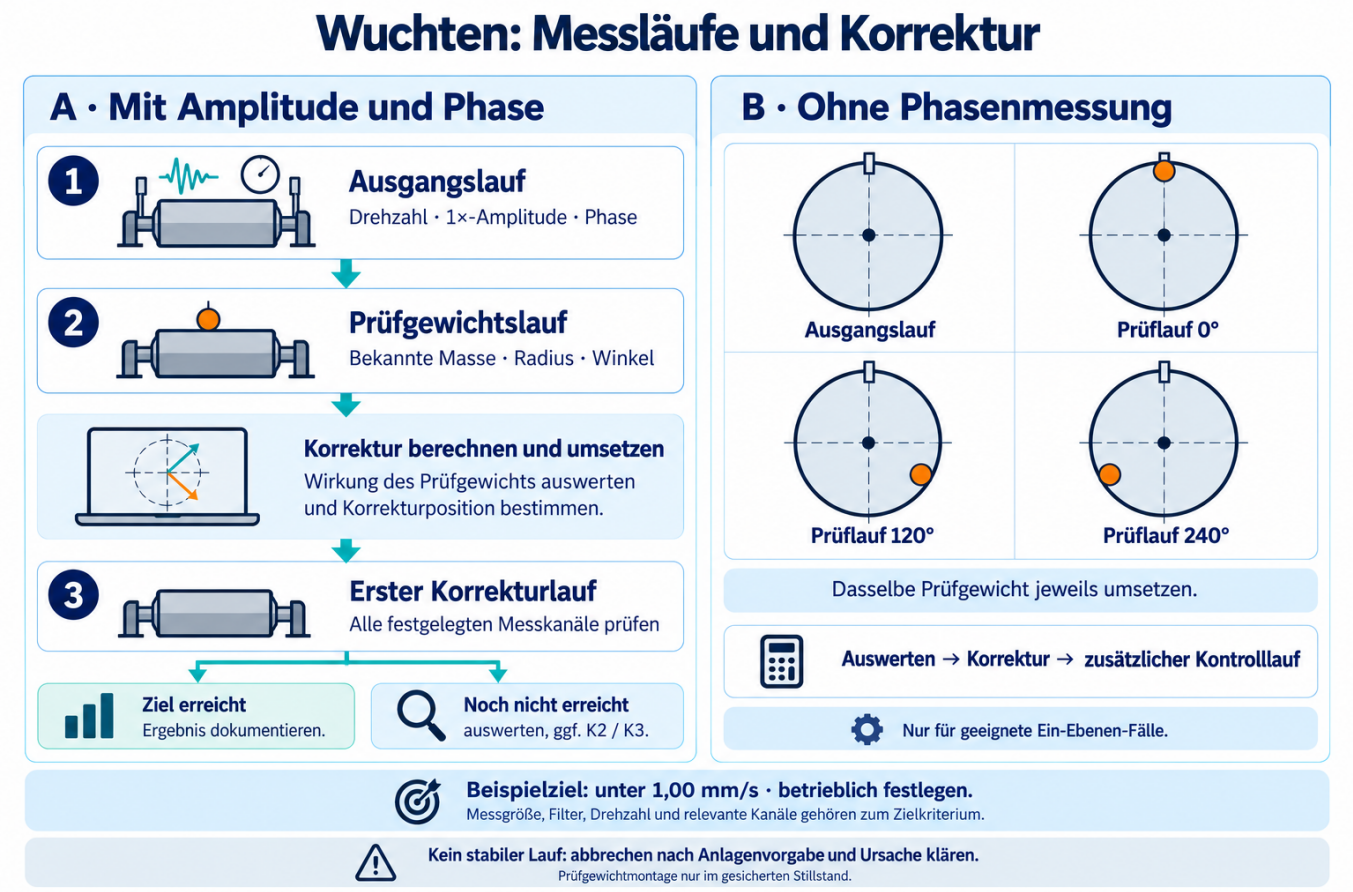
Das Messsystem erfasst Amplitude und Phase, bewertet die Änderung durch ein bekanntes Prüfgewicht und berechnet daraus eine Korrektur [1, 2]. Der gemessene Phasenwinkel ist nicht unmittelbar die Winkelposition der schweren Stelle.

Typischer Ablauf mit einem Prüfgewichtslauf

1. **Vorbereiten.** Messkanäle, Korrekturebene, Nullmarke, Blickrichtung und Winkelzählung festlegen. Vorhandene Gewichte dokumentieren. Prüfmasse und Befestigung nach Wuchtplan auswählen; Änderungen am Läufer ausschließlich im gesicherten Stillstand durchführen.
2. **Ausgangslauf A0.** Im vorgesehenen stabilen Betriebszustand Drehzahl, 1×-Amplitude und Phase der benötigten Kanäle aufnehmen. Dieser Lauf beschreibt den Ausgangszustand ohne das zusätzliche Prüfgewicht.
3. **Prüfgewicht anbringen.** Bekannte Masse, Radius, Winkel und Ebene dokumentieren. Die Masse ist eine gezielte Messanregung und noch nicht das endgültige Ausgleichsgewicht.

4. **Prüfgewichtslauf T.** Unter vergleichbaren Bedingungen erneut messen. Aus der Änderung gegenüber A0 wird die Wirkung des Prüfgewichts bestimmt. Eine deutliche Verbesserung schon im Prüflauf ist möglich, aber nicht Voraussetzung einer verwertbaren Messung.
5. **Korrektur berechnen und umsetzen.** Das Messsystem ermittelt Masse und Position. Prüfgewicht gemäß der gewählten Berechnungsweise entfernen oder ausdrücklich berücksichtigen. Tatsächlich montierte Masse einschließlich Schweißgut und wirksamen Radius festhalten.
6. **Erster Korrekturlauf K1.** Mit der umgesetzten Korrektur erneut messen. Dieser Lauf ist zugleich der erste Kontrolllauf. Er kann bereits zum festgelegten Wuchtziel führen.

Im beschriebenen einfachen Fall sind das **drei Messläufe: A0, T und K1**. Die Berechnung dazwischen ist kein zusätzlicher Lauf. Bei zwei Korrekturebenen können weitere Prüfgewichtsläufe erforderlich sein; deren Reihenfolge bestimmt das Messverfahren.



Messläufe, Korrekturen und das Vierlaufprinzip im Überblick

Wenn K1 noch nicht ausreicht

Ziel erreicht: Ergebnis und endgültigen Gewichtszustand dokumentieren; die betriebliche Freigabe erfolgt nach Anlagenvorgabe.

Ziel noch nicht erreicht, Messungen verwertbar: Restschwingung und bisherige Wirkung auswerten. Wenn das Verfahren dies vorsieht, folgt eine berechnete Nachkorrektur mit anschließendem Korrekturlauf K2, gegebenenfalls K3. Jeder dieser Läufe dient erneut der Kontrolle. Eine feste Anzahl bis zum Erfolg wird nicht zugesichert.

Reaktion instabil, unerwartet oder kaum erkennbar: Messaufbau, Daten und Anlagenzustand prüfen, bevor weitere Gewichte verändert werden. Weitere Läufe sind kein Ersatz für eine Ursachenklärung [2, 4].

Bei jeder Nachkorrektur muss eindeutig sein, ob das Gerät eine **zusätzliche Änderung** oder einen **neu herzustellenden Gesamtzustand** ausgibt. Berechnete Massen werden nicht ungeprüft addiert. Prüfgewichte, entfernte Gewichte und verbleibende Ausgleichsgewichte bleiben im Protokoll nachvollziehbar.

Zwei Korrekturebenen: Eine Gewichtsänderung kann mehrere Lagerkanäle beeinflussen. Die Ebenen werden deshalb gemeinsam im vorgesehenen Verfahren ausgewertet; AS und NS sind keine voneinander unabhängigen Aufgaben [1].

4. Variante B – Vorhandene Überwachung ohne Phasenmessung

Ein Vierlaufverfahren kann in einem **geeigneten Ein-Ebenen-Fall** aus Amplitudenmessungen eine Korrektur bestimmen [3]. Auch dafür werden geeignete und reproduzierbare Daten benötigt.

Messlauf	Zusätzliches Prüfgewicht	Messwert
Ausgangslauf	Ohne zusätzliches Prüfgewicht	A0
Prüflauf 0°	Bekannte Masse an der Referenzposition	A1
Prüflauf 120°	Dasselbe Gewicht umgesetzt	A2
Prüflauf 240°	Dasselbe Gewicht erneut umgesetzt	A3

Masse und Radius bleiben gleich. Die drei Prüfpositionen werden nacheinander mit demselben Gewicht belegt, nicht gleichzeitig. Winkelkonvention und Blickrichtung bleiben unverändert. **Nach diesen vier Messläufen folgen die Auswertung, die Umsetzung der Korrektur und ein zusätzlicher Kontrolllauf.**

Voraussetzungen sind ein geeigneter Ein-Ebenen-Fall, freigegebene Prüfpositionen und Befestigungen sowie vergleichbare Drehzahl und Betriebsbedingungen. Messstelle, Richtung und Messwertdefinition bleiben gleich. AS/NS und H/V werden nicht vermischt.

Ein verfügbarer 1×-Amplitudenwert erleichtert die Zuordnung. Ein breitbandiger mm/s-Gesamtwert allein ist ohne Diagnose und Eignungsnachweis keine bestätigte Grundlage für eine Wuchtberechnung. Auch ein hoher 1×-Anteil beweist für sich allein keine Unwucht [4, 5].

Geplanter App-Umfang: Variante B zunächst als Erklärung mit Messprotokoll. Eine automatische Korrektur aus Masse und Winkel wird erst nach Klärung der Messdaten- und Verfahrenseignung ergänzt. Das einfache Vierlaufverfahren wird nicht als allgemeine Zweiebenenlösung dargestellt.

5. Kein stabiler Wuchtlauf möglich

Wird die vorgesehene Messdrehzahl wegen hoher Schwingungen nicht erreicht, liegt noch kein gültiger Wuchtlauf für diesen Betriebszustand vor. Ein abgebrochener Lauf wird mit erreichter Drehzahl, Verlauf und Abbruchgrund dokumentiert. Er darf nicht wie eine vollständige, vergleichbare Messung in die Korrekturberechnung eingehen.

Vorgehen bei zu hohen oder instabilen Schwingungen

1. **Lauf nach Anlagenvorgabe beenden.** Abbruch- und Schutzgrenzen einhalten. Den Hochlauf nicht erzwingen und Schutzabschaltungen nicht umgehen. Keine weiteren Versuche mit willkürlich vergrößerten oder versetzten Prüfgewichten durchführen.
2. **Daten sichern.** Erreichte Drehzahl, betroffene Kanäle, verfügbare Frequenz-/Phasendaten, Temperaturen, Betriebszustand und Auffälligkeiten festhalten. Vorhandene Überwachungsdaten können der Diagnose dienen, auch wenn kein auswertbarer Wuchtlauf vorliegt.

3. **Ursachen fachlich prüfen.** Im gesicherten Stillstand unter anderem Ablagerungen, ungleichmäßigen Verschleiß, Schäden, lose Teile/Befestigungen, Fundament und Lageraufstellung kontrollieren. Zusätzlich kommen Ausrichtung/Kupplung, Schleifkontakt, Lagerzustand und Ölversorgung sowie drehzahl- oder strömungsabhängige Anregungen in Betracht. Messaufnehmer, Befestigung, Kanalzuordnung und optischen Drehzahlbezug mitprüfen [4–6].
4. **Weiteres Vorgehen festlegen.** Nach Behebung bestätigter Mängel den Wuchtplan neu bewerten. Bei unklarer Ursache oder weiterhin nicht möglichem Hochlauf werden Schwingungsdiagnostik, Hersteller oder ein qualifizierter Wuchtservice einbezogen.

Eine Messung bei niedrigerer Drehzahl ist kein automatischer Ersatz für einen Lauf bei Betriebsdrehzahl. Resonanzen und veränderte Betriebsbedingungen können die Reaktion erheblich ändern. Ob ein gesonderter Wuchtplan bei anderer Drehzahl, ein Vorwuchten oder ein Ausbau mit Werkstattwuchten geeignet ist, muss anlagenspezifisch entschieden werden [4].

Vorgeschlagene Anzeige im Messprotokoll: „Lauf abgebrochen – keine verwertbare Messung für den vorgesehenen Wuchtlauf“. Dazu werden Abbruchgrund und erreichte Drehzahl gespeichert. Aus diesem Status wird keine Korrekturmasse berechnet.

6. Muster für ein Laufblatt

Ein Blatt je Messlauf. Fehlende Messdaten als „nicht verfügbar“ kennzeichnen. Sie sind nicht gleich null. Drehzahl, Last-/Strömungszustand und verfügbare Lager-/Öltemperaturen helfen, die Vergleichbarkeit zu bewerten.

Stammdaten	Eintrag
Anlage / Gebläse / Läufer	…
Verfahren / Messgerät bzw. Überwachung	A oder B / …
Laufkennung	A0, T, K1, K2, K3 bzw. B-Prüfposition
Solldrehzahl / erreichte Drehzahl / Zeitpunkt	…
Betriebszustand / verfügbare Temperaturen / Ölversorgung	…
Messgröße / Filter / Amplitudendefinition	…
Zielkriterium / dafür maßgebliche Kanäle	z. B. unter 1,00 mm/s / …
Laufstatus / Abbruchgrund, falls zutreffend	gültig / abgebrochen / nicht vergleichbar / …

Gewichte und Winkelbezug

Dokumentation	Eintrag
Blickrichtung / Nullmarke / Winkelzählung	…
Korrekturebene / Prüfmasse / Radius / Winkel	…
Prüfgewicht entfernt oder berücksichtigt	…
Änderung seit letztem Lauf	hinzugefügt / entfernt / versetzt / …
Tatsächlich verbleibende Gewichte mit Radius und Winkel	einschließlich Schweißgut / …

Messwerte dieses Laufs

Messstelle	Richtung	Amplitude (mm/s; Definition siehe Stammdaten)	Phase, falls verfügbar
AS – Antriebsseite	H	…	…
AS – Antriebsseite	V	…	…
NS – Nebenseite	H	…	…
NS – Nebenseite	V	…	…
Motorlager, Stelle benennen	nach Aufbau	…	…

Nur vorhandene Kanäle verwenden. Ein einzelner Sensor liefert nicht automatisch beide radialen Richtungen. Das Ergebnis wird als „Ziel erreicht“, „Nachkorrektur erforderlich“ oder „nicht bewertbar“ dokumentiert, jeweils mit Begründung. Die betriebliche Freigabe wird separat festgehalten.

7. Vorgeschlagene Umsetzung in der App

- Umbenennung in **Wuchtgewicht Rechner**, kg-Symbol unverändert.
- Aufklappbarer Bereich **Wuchten verstehen** mit den beiden Prinzipskizzen, Varianten A/B, Zieldefinition und Abschnitt zum nicht möglichen Wuchtlauf.
- Danach optional ein **Messprotokoll** mit getrennten Messkanälen, wiederholbaren Korrekturläufen und eindeutigem Abbruchstatus.
- Zielwert, Messwertdefinition und relevante Kanäle als anlagenspezifische Angaben; ein Zahlenwert allein löst keine Betriebsfreigabe aus.
- Bestehende Gewicht- und Schweißgutberechnung bleiben erhalten. Betriebsfotos werden nicht automatisch veröffentlicht.

8. Quellen und offene Angaben

Die Quellen erläutern Verfahrensprinzipien und Diagnose. Sie bestätigen weder ein pauschales Ziel von 1 mm/s noch die Eignung eines Verfahrens für einen bestimmten Läufer. Das Beispielziel und die AS-/NS-Bezeichnungen stammen aus den Angaben zur geplanten Anwendung. Die Protokoll- und App-Vorschläge sind Entwurfsentscheidungen.

[1] SKF, Microlog AX Series, „Machinery Balancing Module“: Prüf-/Korrekturgewichte und Zweiebenenverfahren.

Quelle online öffnen

[2] SKF, Microlog Analyzer dBX, User Manual Revision F, „Balancing Module“: Ausgangs-, Prüf- und Korrekturläufe.

Quelle online öffnen

[3] Motionics, „Single-Plane Rotor Balancing with Single-Channel Four-Run Method“, Seiten 1–2: Ein-Ebenen-Vierlaufprinzip.

Quelle online öffnen

[4] SKF Technical Support, „Maintaining Machinery Balance“: Diagnose, Vergleichbarkeit, Phasenbezug und drehzahlabhängige Reaktion. Einzelne dort genannte Richtwerte werden nicht als allgemeine Anlagenfreigabe übernommen.

Quelle online öffnen

[5] ASHRAE Handbook, Kapitel 38, „Testing, Adjusting, and Balancing“, Abschnitt „Vibration Analysis“: mögliche andere Ursachen drehfrequenter Schwingungen. Keine Ableitung einer Grenzwertvorgabe für große Prozessgebläse.

Quelle online öffnen

[6] PRÜFTECHNIK, VIBXPERT II Balancer, 12/2019, „Safety and operating notes“: Ursachenprüfung, gesicherte Arbeiten und Befestigung nach Herstellervorgabe.

Quelle online öffnen

Für eine spätere Umsetzung noch offen: verwendete Geräte und verfügbare Messwertdefinitionen, relevante Zielkanäle, zugelassene Korrekturebenen, Winkelkonvention sowie die anlagenspezifischen Wucht-, Abbruch- und Freigabevorgaben. Diese Angaben können später ergänzt werden.